LERNZIELBUCH

Biologie – sechs aktuelle ganze Zielkontexte, gemeinsamer normaler Erstprüfungsbatch

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele	4 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:8dcf00b2ee0550507dd9f22d5ca184cec99dec0465464d3d4d51d4a880068e14`

Zur Gliederung

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Genetik und Gentechnik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.2 Gene und Gentechnik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4

Gentechnische Methoden anwenden

Lernziel-ID `523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Restriktionsenzyme, PCR und Gel-Analyse erläutern.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Vektoren und Transformation `d11b3b18-deec-5d1a-bff6-512cddf595a2` S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Proteinbiosynthese erklären `475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen `a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087`

Histonmodifikation analysieren `8f6933b1-6e02-5512-acf2-a90a7fb9cb75`

PCR einsetzen `a3f483ce-126e-595c-999c-aa4d95106221`

Buch-Digest
`sha256:8dcf00b2ee0550507dd9f22d5ca184cec99dec0465464d3d4d51d4a880068e14`

Ziel-Fingerprint
`sha256:c7869c774f38fb4b43c1a065b27577dae86ac1a6af6f3ef29e59c0211d62cb33`

Feedback zu diesem Lernziel

Vektoren und Transformation

Lernziel-ID d11b3b18-deec-5d1a-bff6-512cddf595a2

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Plasmide, Klonierungsstrategien und Expressionssysteme beschreiben.

Geltung
BY: Sek. I · G9
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Gentechnische Methoden anwenden S. 1
523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

DNA gezielt verändern 528a3cd3-4a4d-550d-939a-8dc8656446e4

RNA-Interferenz erklären ceb54223-197c-5289-a9c6-19358912e144

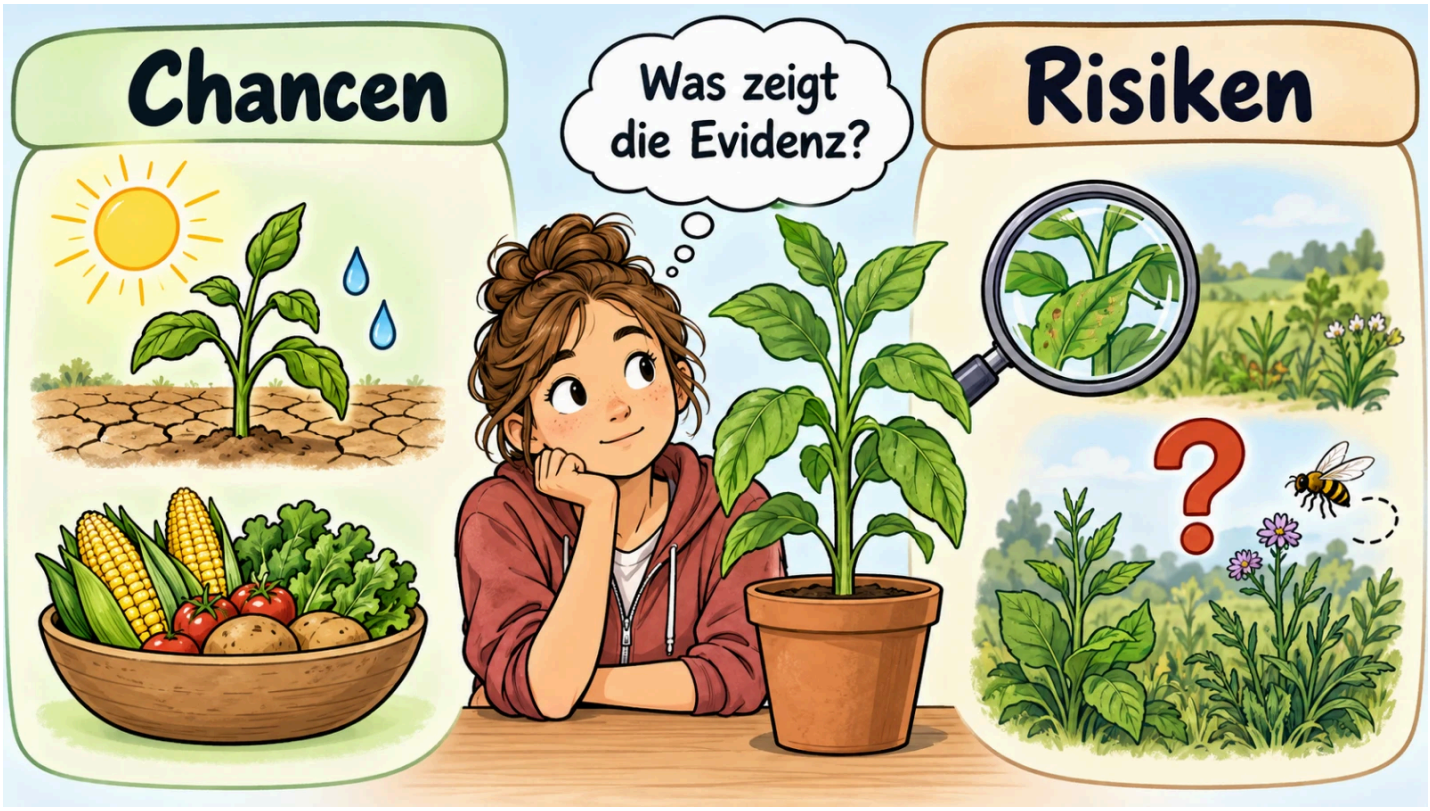
Buch-Digest
sha256:8dcf00b2ee0550507dd9f22d5ca184cec99dec0465464d3d4d51d4a880068e14

Ziel-Fingerprint
sha256:3dbee52377d30af075bab5103c2cc397ba27d430d93087c90df8f962a9430ae5

Anwendungen reflektieren

Lernziel-ID `9540a95d-5ca5-527c-918f-d702e99be07a`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Chancen und Risiken gentechnischer Anwendungen diskutieren.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK
RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Ethische Perspektiven diskutieren** `5ee0f660-66f1-5aa6-a01d-e3b010db01ff` S. 4
- **CRISPR/Cas erläutern** `f53d0a0b-d9b8-5012-92b5-3a021ab6c30b` S. 5
- **Gentechnik-Risiken reflektieren** `0f9318ec-90eb-5381-b670-8fb2f2789c3d` S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

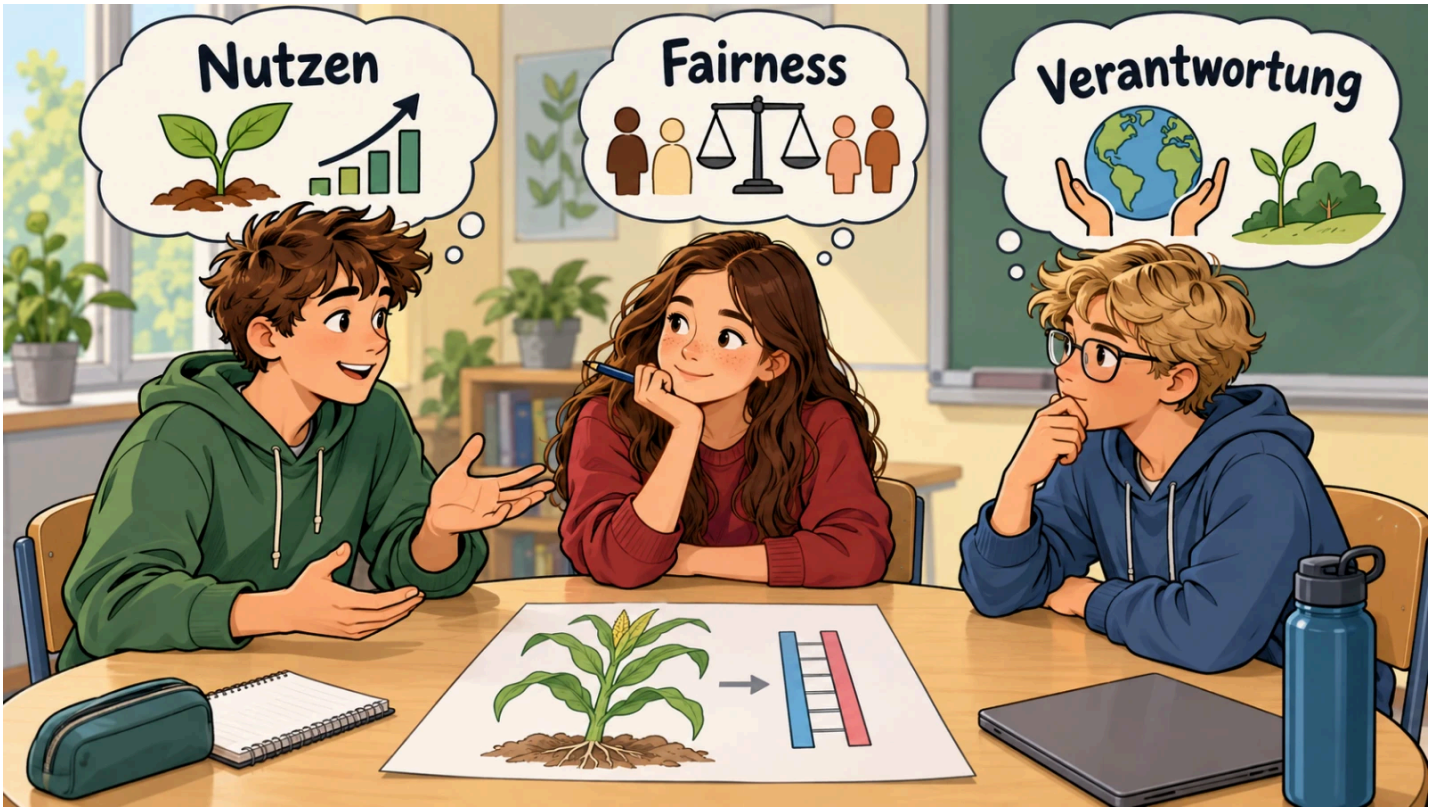
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest `sha256:8dcf00b2ee0550507dd9f22d5ca184cec99dec0465464d3d4d51d4a880068e14`
Ziel-Fingerprint `sha256:cb34b65ae5b26774eef06583cbf16c98f985f95d21e56abb8eff67de02a1f27d`
Feedback zu diesem Lernziel

Ethische Perspektiven diskutieren

Lernziel-ID `5ee0f660-66f1-5aa6-a01d-e3b010db01ff`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Positionen zu Gentechnikfällen begründen.

Geltung
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK
RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Anwendungen reflektieren `9540a95d-5ca5-527c-918f-d702e99be07a` S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Regulatorische Rahmen einordnen `96001dbf-ef37-584a-98f0-d5351d9cdeaf`

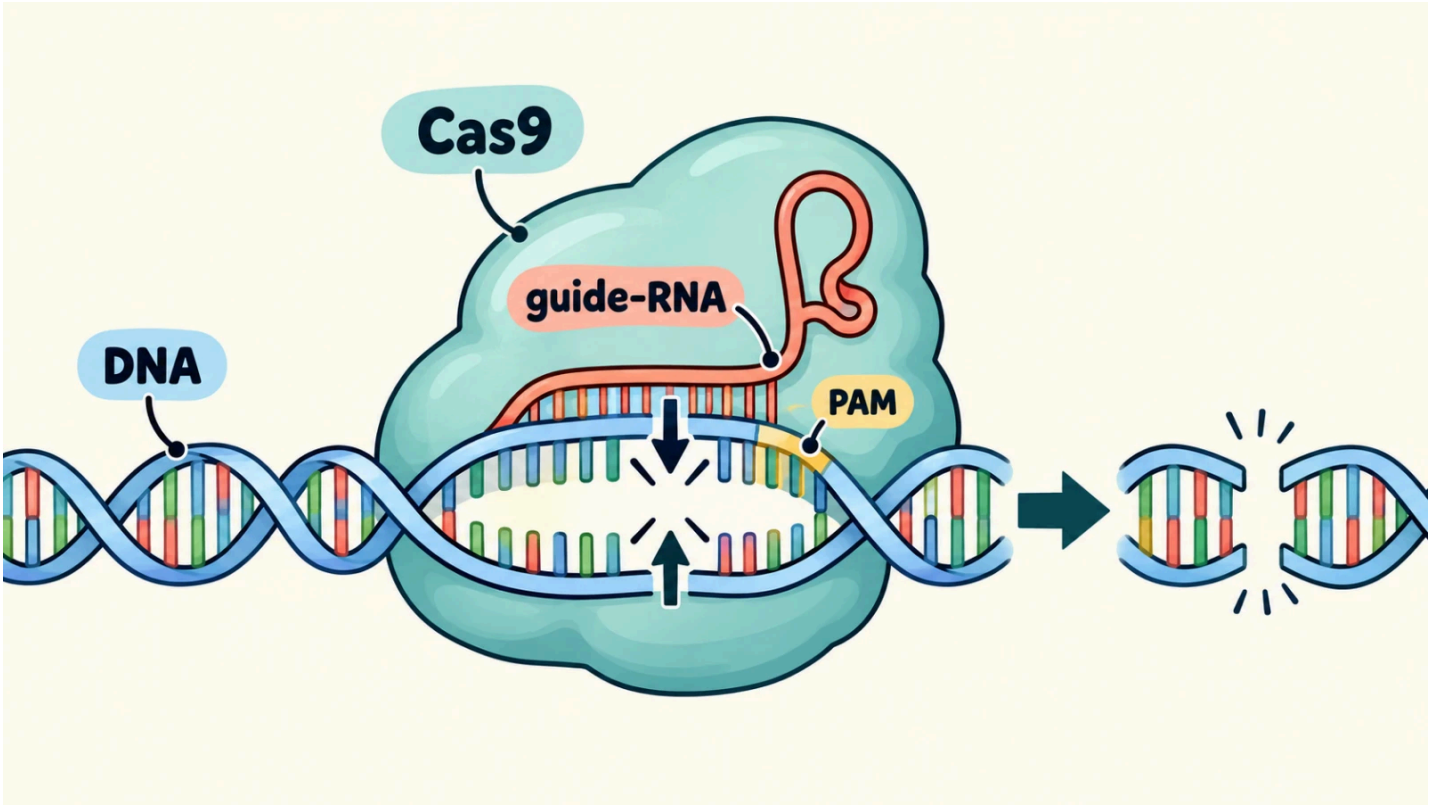
Präimplantationsdiagnostik diskutieren `10a8dac7-65c8-5f85-a944-3e2a7d2c6028`

Buch-Digest `sha256:8dcf00b2ee0550507dd9f22d5ca184cec99dec0465464d3d4d51d4a880068e14`
Ziel-Fingerprint `sha256:4aacbad2a831a1e029372cd686fb6169f51acda8161ba3d71c03c3fba87a2cab`

CRISPR/Cas erläutern

Lernziel-ID `f53d0a0b-d9b8-5012-92b5-3a021ab6c30b`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionsweise und Einsatz der CRISPR/Cas-Methode beschreiben.

Geltung
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Anwendungen reflektieren S. 3
`9540a95d-5ca5-527c-918f-d702e99be07a`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Biotechnologische Medikamentenproduktion `27b22c33-908c-5fa8-9d9f-a08aff8da143`

Buch-Digest
`sha256:8dcf00b2ee0550507dd9f22d5ca184cec99dec0465464d3d4d51d4a880068e14`

Ziel-Fingerprint
`sha256:595115e302ad0e30c85b53383eaba67b31f4a834f006c227b4c0a6001ead46b8`

Feedback zu diesem Lernziel

Gentechnik-Risiken reflektieren

Lernziel-ID `0f9318ec-90eb-5381-b670-8fb2f2789c3d`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Chancen und Risiken moderner Gentechnik diskutieren.

Geltung
HE: Sek. II · LK
RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Anwendungen reflektieren S. 3
`9540a95d-5ca5-527c-918f-d702e99be07a`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:8dcf00b2ee0550507dd9f22d5ca184cec99dec0465464d3d4d51d4a880068e14`
Ziel-Fingerprint
`sha256:549000cebe80705b9fe083cffc8433bab1b60794d9c31396bddd3c19fa39a512`